※ 현재 코드를 바탕으로 재구성한 비교용 초안과 최종 코드의 검증 보고서입니다.

2026학년도 2학기

보 고 서

경동대학교 동아리 웹사이트

AI 초안 수정 및 검증 보고서



과목명	소프트웨어개발
담당교수	이재혁 교수님
제출일자	2026년 월 일
학 번	
성 명	

경동대학교 소프트웨어학과

[검색 조건에 특수문자나 따옴표를 넣어도 동작하는가]

app.py / index() · 초안 312행 / 최종 312행

7장: 검색·필터 / 추가 개선: 소개·캠퍼스 검색

수정 전 코드 — 검색 부분 발췌

```
if keyword:
    query += ' AND name LIKE ?'
    params.append(f'%{keyword}%')
```

수정 후 코드 — 검색 부분 발췌

```
if keyword:
    query += ' AND (name LIKE ? OR description LIKE ? OR campus LIKE ?)'
    params.extend([f'%{keyword}%'] * 3)
```

초안 코드의 처리 방식

동아리 이름에 검색어가 포함되어 있는지 확인하는 방식이었습니다. SQL 문장과 검색값을 분리하는 ? 매개변수 바인딩은 이미 적용되어 있었습니다.

실제로 테스트해보니 문제가 있었는가

따옴표와 SQL 형태 문자열을 넣는 검사는 초안과 최종 코드에서 모두 통과했습니다. 다만 소개에만 있는 고유 문구로 검색하면 해당 동아리가 표시되지 않아 추가 검색 테스트가 실패했습니다. 초안에 SQL 인젝션 문제가 있었다는 뜻은 아닙니다.

어떻게 고쳤고 어떤 점을 검토했는가

index()의 검색 대상을 이름·소개·캠퍼스로 확대했습니다. 세 조건을 OR로 묶고 같은 검색값을 세 번 매개변수로 전달합니다. 최종 코드에서는 소개·캠퍼스 검색과 기존 특수문자 검사가 모두 통과했습니다.

검증: test_search_binding_and_category / test_description_and_campus_search

[허용하지 않은 확장자나 큰 파일을 올리면 거부되는가]

app.py / validated_upload() · 초안 748행 / 최종 749행

7장: 파일 업로드 / 추가 개선: 정상 첨부 형식 확대

수정 전 코드 — 형식 검사 발췌

```
ext = Path(file.filename or '').suffix.lower()
if ext != '.pdf' or not data.startswith(b'%PDF-'):
    raise ValueError('PDF 파일만 첨부할 수 있습니다.')
```

수정 후 코드 — 용량·이미지 검사 발췌

```
    data=file.read(10*1024*1024+1)
    if len(data)>10*1024*1024:
        raise ValueError('파일은 각각 10MB 이하여야 합니다. 작성 내용은 유지됩니다.')
    if not data:
        raise ValueError('빈 파일은 첨부할 수 없습니다.')
    ext=Path(file.filename or '').suffix.lower()
    if ext in {'.jpg','.jpeg','.png'}:
        try:
            with Image.open(io.BytesIO(data)) as image:
                if image.format not in ({'PNG'} if ext=='.png' else {'JPEG'}):
                    raise ValueError()
                image.verify()
        except (UnidentifiedImageError,OSError,ValueError,Image.DecompressionBombError):
            raise ValueError('이미지 내용과 확장자가 일치하지 않거나 이미지가 손상되었습니다.')
    elif ext=='.pdf':
        if not data.startswith(b'%PDF-'):
```

초안 코드의 처리 방식

PDF 파일만 허용하고 10MiB를 초과하는 파일은 거부했습니다. 권한 확인과 용량 제한은 처음부터 유지되어 있었지만 정상 이미지와 HWP·DOCX는 첨부할 수 없었습니다.

실제로 테스트해보니 문제가 있었는가

금지 확장자·손상 파일·용량 초과 검사는 두 버전 모두 통과했습니다. 초안에서는 정상 PNG 첨부가 거부되어 형식 테스트 1개가 실패했습니다. PNG 업로드 응답의 id를 사용하는 후속 테스트 2개도 KeyError로 종료되었습니다.

어떻게 고쳤고 어떤 점을 검토했는가

PDF/HWP/DOCX/JPG/PNG를 지원하도록 형식별 검사를 추가했습니다. 이미지는 Pillow로 확인하고 DOCX는 ZIP 내부 구조를 검사합니다. PDF/HWP는 헤더를 확인합니다. 기존 용량 제한을 유지한 최종 코드에서는 관련 검사가 모두 통과했습니다.

검증: test_upload_type_size_and_content / test_valid_file_formats / 첨부 관련 후속 검사

[모두 읽음 처리가 본인의 알림에만 적용되는가]

app.py / read_all_notifications() · 초안 569행 / 최종 569행

7장 알림의 사용자 범위와 연결되는 추가 점검

수정 전 코드

```
def read_all_notifications():
    student_required()
    flash('알림을 하나씩 선택하여 읽음 처리해주세요.', 'info')
    return redirect(url_for('notifications'))
```

수정 후 코드

```
def read_all_notifications():
    student_required()
    get_db().execute('UPDATE notifications SET is_read=1 WHERE user_id=?', (session['user_id'],))
    get_db().commit()
    return redirect(url_for('notifications'))
```

초안 코드의 처리 방식

모두 읽음 버튼을 눌러도 개별 알림을 선택하라는 안내만 표시하고 알림 목록으로 돌아갔습니다. 개별 읽음 기능은 있었지만 일괄 갱신은 수행하지 않았습니다.

실제로 테스트해보니 문제가 있었는가

다른 사용자의 알림이 변하지 않는 조건은 유지되었습니다. 그러나 알림 소유자가 모두 읽음을 실행해도 is_read 값이 0으로 남아 있어 test_read_all_scoped 검사가 실패했습니다.

어떻게 고쳤고 어떤 점을 검토했는가

현재 로그인한 session['user_id']와 일치하는 알림만 UPDATE하도록 작성했습니다. 변경 후 commit()으로 저장합니다. 최종 코드에서는 다른 사용자의 알림은 유지되고 본인의 알림만 읽음 처리되어 검사가 통과했습니다.

검증: test_read_all_scoped

[같은 이벤트로 알림이 중복 생성되지 않는가]

app.py / professor_dashboard() · notify()

7장: 알림 / 기존 구현 유지 및 검증

최종 코드 — 심사 상태 변경과 알림 부분 발췌

```
if club['status']=='pending':
                db.execute("UPDATE clubs SET status=?,rejection_reason=?,reviewed_at=? WHERE id=?
AND
    status='pending'",
                           ('approved' if action=='approve' else
    'rejected',rejection,now().isoformat(timespec='minutes'),club['id']))
                notify(club['applicant_id'],f"{club['name']} 등록 준비 자료가 {'사전 확인 완료' if
action=='approve'
    else '보완 요청'}되었어요. 학교 최종 승인과는 별개입니다.",'club',club['id'])
```

초안 코드의 처리 방식

개설 신청이 pending 상태일 때만 승인·반려 상태로 바꾸고 알림을 생성했습니다. 이 중복 방지 조건은 초안과 최종 코드에 공통으로 들어 있습니다.

실제로 테스트해보니 문제가 있었는가

동일한 개설 승인 요청을 두 번 보내고 알림 데이터의 수신자 목록을 조회했습니다. 신청자에게 생성된 알림 1건이 유지되어 두 버전 모두 통과했습니다. 가입 심사의 반복 처리 검사도 통과했습니다.

어떻게 고쳤고 어떤 점을 검토했는가

이 항목은 새로 수정한 부분이 아니라 기존 기능을 유지하며 점검한 부분입니다. 상태가 이미 바뀐 신청에는 알림을 다시 만들지 않는지, 심사와 알림 기록이 같은 데이터베이스 처리 흐름에서 수행되는지 확인했습니다.

검증: test_creation_approval_and_notification_once / test_member_authorization_and_repeat

[조건에 맞지 않는 사용자에게 알림이 노출되지 않는가]

app.py / notifications() · read_notification() · notification_result()

7장: 알림 / 기존 구현 유지 및 검증

최종 코드 — 사용자 범위 조건 발췌

```
uid = session['user_id']
all_notices = rows(
    'SELECT * FROM notifications WHERE user_id=? ORDER BY id DESC', (uid,))

get_db().execute(
    'UPDATE notifications SET is_read=1 WHERE id=? AND user_id=?',
    (notification_id, session['user_id']))
```

초안 코드의 처리 방식

알림을 조회하거나 읽음으로 바꿀 때 로그인한 사용자 ID를 조건으로 사용했습니다. 알림 결과 조회에도 알림 ID와 사용자 ID를 함께 확인하는 조건이 있습니다.

실제로 테스트해보니 문제가 있었는가

신청과 관계없는 사용자로 알림의 결과 경로에 접근하고 읽음 처리를 시도하는 검사를 수행했습니다. 접근 제한과 원래 알림 상태가 유지되는 것을 확인했으며, 두 버전 모두 관련 테스트를 통과했습니다.

어떻게 고쳤고 어떤 점을 검토했는가

수신자 제한은 기존 구현을 유지했습니다. 단순히 로그인 여부만 확인하는 것이 아니라 해당 알림의 소유자까지 확인하는지 점검했습니다. 실제 이메일이나 문자 발송이 아니라 사이트 내부 알림에 대한 검증입니다.

검증: test_notification_read_scope_and_result / test_read_all_scoped / 승인 수신자 검사

[전체 검증 결과 및 추가 확인]

외부 API 연동 항목

외부 API 연동 기능을 선택하지 않아 해당 없음으로 기록합니다. API 실패 응답 처리와 API 키 관리 테스트를 수행했다고 기재하지 않았습니다.

검증 방법

Linux Python 3.12에서 Flask 테스트 클라이언트와 임시 SQLite DB를 사용했습니다. 두 사본에 동일한 50개 테스트를 적용했으며 기존 프로젝트의 데이터베이스는 변경하지 않았습니다.

실행 명령

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

대상	실행	통과	실패	오류
초안	50	45	3	2
최종 코드	50	50	0	0

결과 해석

초안의 실패 3건은 소개·캠퍼스 검색, 정상 파일 형식, 일괄 읽음 처리입니다. 오류 2건은 PNG 업로드 거부로 후속 테스트에서 첨부 id를 찾지 못한 경우입니다. 최종 코드에서는 모두 통과했습니다. 7장 보호 기능 중 초안부터 정상인 항목을 과거 결함이나 새 수정으로 기록하지 않았습니다.

확인하지 않은 사항

Windows 실기기 실행과 브라우저 수동 조작은 이번 검사에서 수행하지 않았습니다. 테스트 로그의 경고는 원문에 유지했습니다. 첨부 형식 검사는 악성코드 검사와 다릅니다.

자료 및 수행 기록

코드와 검증 자료는 AI의 작성·실행 지원으로 준비했습니다. 학생 본인의 직접 수정·실행 여부는 확인 필요이며, 직접 적용한 내용과 결과는 수행 후 보완합니다. 수정 위치·전후 전체 코드·이유는 code_comparison.md와 code_changes.diff, 실행 결과는 evidence/의 로그를 참고합니다.